



APRESENTAÇÃO GERAL

FR.C&M.04.R0



Quem somos

A **TRIÓNICA Moçambique** é uma empresa moçambicana que está no mercado a mais de 15 anos, com o objectivo de desenvolver e apoiar o fornecimento de equipamentos em cinco áreas fundamentais:

- **Investigação e Ensino**
- **Saúde**
- **Ambiente**
- **Minas**
- **Águas**



Mercado

A Triónica Moçambique Lda., encontra-se sedeadada na Cidade de Maputo-Moçambique, com cobertura comercial e técnica em todo o território Moçambicano.

Cientes:

- Ministérios;
- Instituições de Ensino;
- Distribuidores de Água;
- Construtoras
- Empresas Públicas e Privadas
- ONG / Organizações Internacionais



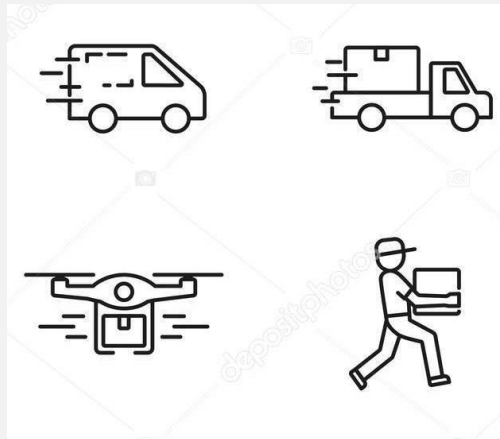
Recursos Humanos e Meios Técnicos

Recursos Humanos:

- 20 Permanentes com Nível de qualificação Superior e Técnico-Médio;
- 10 a 15 contratados por Projeto normalmente qualificação mais baixa e associados à logística e Montagens.

Logística:

- 2 Camiões pesados e 1 ligeiro;
- 4 Viaturas ligeiras para serviços de assistência após venda;
- 1 Armazém com logradouro 250 m2.



Recursos Humanos e Meios Técnicos

Assistência Técnica:

- 5 Permanentes com Nível de qualificação Superior e Técnico-Médio;
- Equipamento técnico para diagnóstico e reparação de avarias.

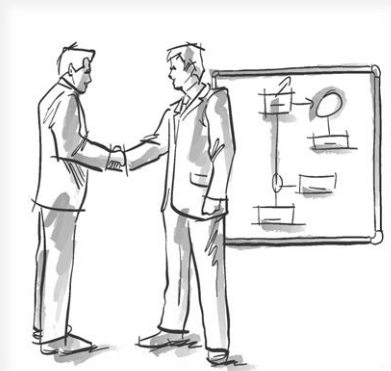


Capacitação:

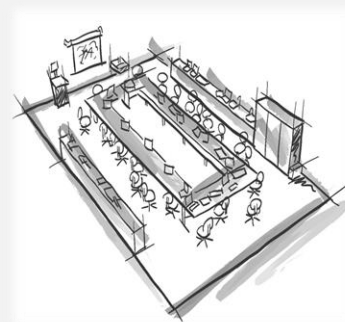
- Operacional dos equipamentos;
- Técnica de conteúdos nas diversas áreas da engenharia, efectuada por formadores certificados e mais de 20 anos de experiência.



Serviços



**CONSULTORIA E
PLANEAMENTO ...**



SOLUÇÃO SOB MEDIDA ...



INSTALAÇÃO



CAPACITAÇÃO



**...ADAPTADO À SUAS
NECESSIDADES**



**... LAYOUT 3D DOS
LABORATÓRIOS**



**...FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES**



**... GARANTIA E SERVIÇO
PÓS-VENDA**



**Divisão
de**

Investigação & Ensino



Equipamentos Didáticos e Científicos

Ensino & Investigação

FORNECEMOS :

- Equipamentos Didáticos e Científicos
- Equipamentos Laboratoriais
- Equipamentos Geofísica & Engenharia Civil
- Quadros Interativos / Painéis Interativos
- Mobiliário Escolar e Laboratório
- Petróleo & Gás
- Equipamentos Desportivos



Ensino & Investigação

Equipamentos Didácticos e Científicos

Kit de Aprendizagem sobre Sistemas de Injecção



Kit de Aprendizagem sobre Mecânica dos Fluidos

Laboratórios e Equipamentos para Diversas Áreas Didáticas



Kit de Aprendizagem ;
Demonstração do Funcionamento
de Bomba de Calor



Kits e Equipamentos
Sistemas de Soldadura



Teoria das Máquinas e Propriedades dos Materiais



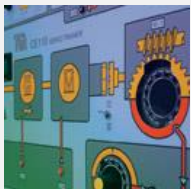
Estruturas



Termodinâmica, Transferência de Calor



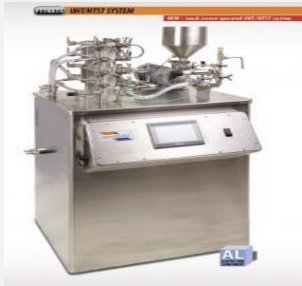
Mecânica dos Fluidos e Hidrologia



Controlo de Processos e Engenharia dos Processos

MECÂNICA





Tecnologia Alimentar



Tratamento de águas



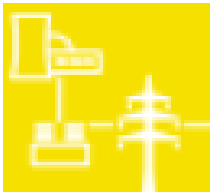
Engenharia química e Controlo de Processos

AMBIENTE E TECNOLOGIA ALIMENTAR





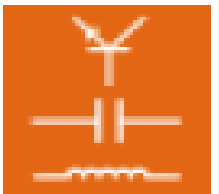
Instalações Eléctricas



Energia Eléctrica
Energias Renováveis



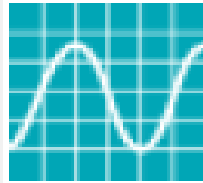
Electrónica de Potência
e Máquinas Eléctricas



Circuitos Eléctricos
e Electrónicos



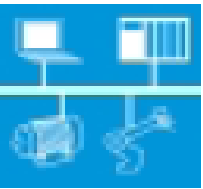
Telecomunicações



Instrumentação



Controlo de Processos



Automação



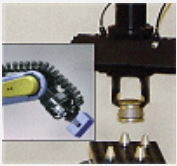
Microprocessadores



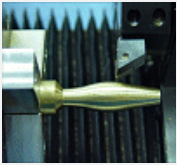
Tecnologia Automóvel

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA





Robótica



Máquinas CNC e CAD/CAM



Automação e Controlo



Mecatrónica

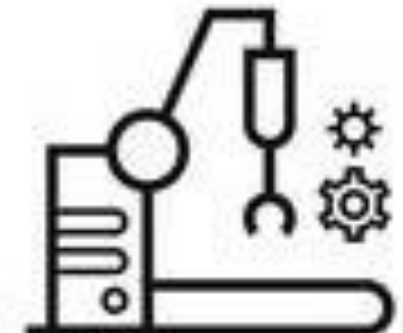
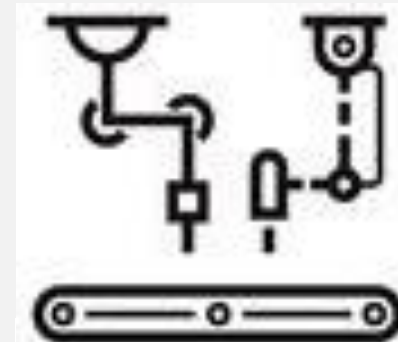


e-Learning



Soluções CIM

AUTOMAÇÃO / ROBÓTICA





FÍSICA

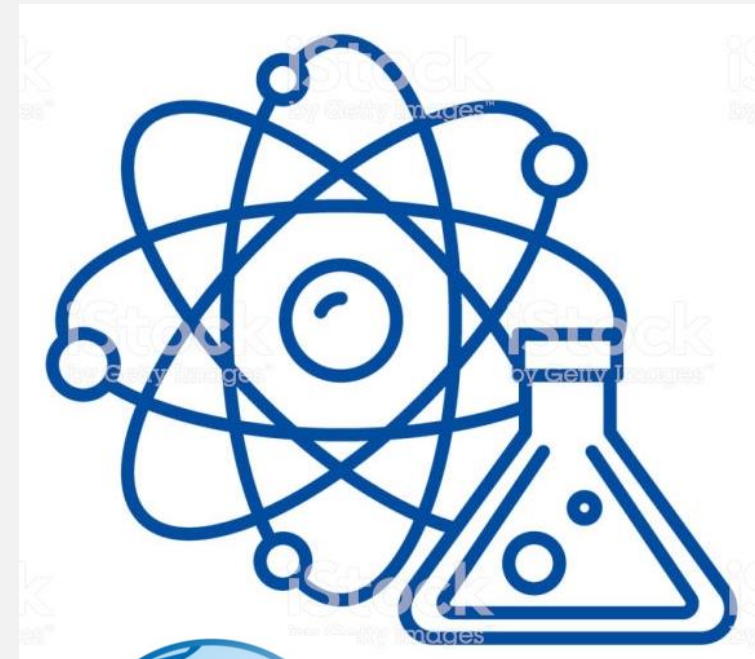


QUÍMICA



BIOLOGIA

CIÊNCIAS NATURAIS





Laboratórios e Equipamentos para as Áreas
Didáticas :

CONTROLO DE PROCESSOS

INDUSTRIA 4.0

Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas Didáticas :

**TECNOLOGIA AUTOMOVEL
ELETRÓNICA &
MECATRONICA**

TECNOLOGIA DE MOTORES

SUSPENSÃO E TRAVÕES

**SISTEMAS ALTERNATIVOS
UNIDADES DE ALTA TENSÃO**

SISTEMAS HIBRIDOS





Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas Didáticas :

**TECNOLOGIA AUTOMÓVEL
ELETRÓNICA &
MECATRÓNICA**

TECNOLOGIA DE MOTORES

SUSPENSÃO E TRAVÕES

**SISTEMAS ALTERNATIVOS
UNIDADES DE ALTA TENSÃO**

SISTEMAS HÍBRIDOS



Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas Didáticas :

**TECNOLOGIA AUTOMOVEL
ELETRÓNICA &
MECATRONICA**

TECNOLOGIA DE MOTORES

SUSPENSÃO E TRAVÕES

**SISTEMAS ALTERNATIVOS
UNIDADES DE ALTA TENSÃO**

SISTEMAS HIBRIDOS



Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas Didáticas :

**TECNOLOGIA AUTOMOVEL
ELETRÓNICA &
MECATRONICA**

TECNOLOGIA DE MOTORES

SUSPENSÃO E TRAVÕES

**SISTEMAS ALTERNATIVOS
UNIDADES DE ALTA TENSÃO**

SISTEMAS HIBRIDOS



Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas Didáticas :

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Solar Térmico
Fotovoltaico solar
Eólica
Hidroelétrica
Células de Combustível
Monitoramento Ambiental
Soluções Híbridas



Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas Didáticas :

ELECTRICIDADE

INSTALAÇÕES ELECTRICAS



Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas Didáticas :

ELECTRICIDADE

INSTALAÇÕES ELECTRICAS



Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas Didáticas :

AVAC

CANALIZAÇÃO



Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas Didáticas :

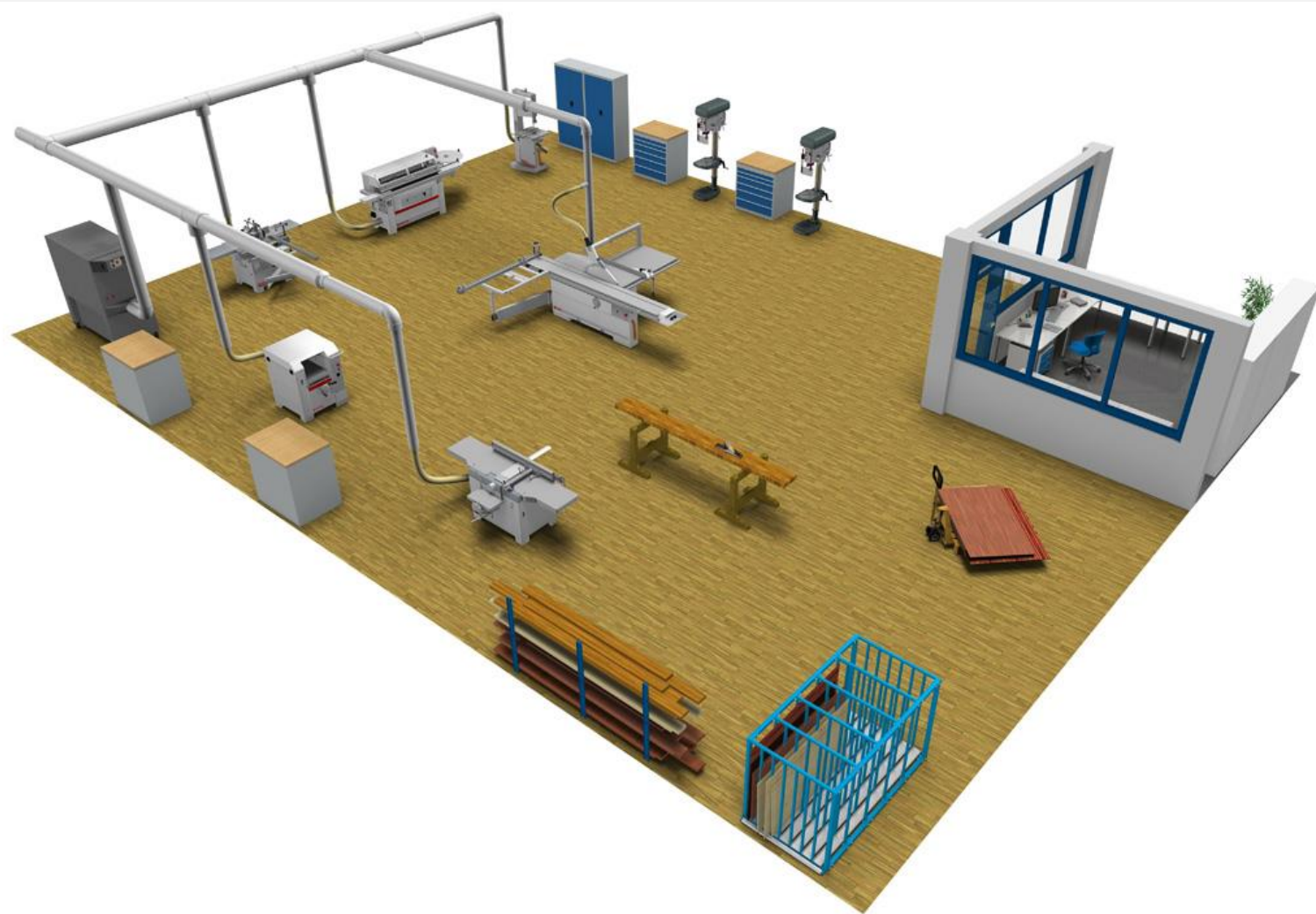
METALOMECÂNICA



Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas Didáticas :

SOLDADURA

METALOMECANICA



Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas Didáticas :

CARPINTARIA



Equipamentos Laboratoriais

Ensino & Investigação

Equipamentos Laboratoriais

Ampla Gama de Soluções e Equipamentos

**Agitadores ; Analisadores de Humidade
Autoclaves ; Balanças; Banhos ;
Bicos de Bunsen de Laboratório :
Bombas de Vácuo de Laboratório;
Câmaras de Fluxo Laminar ;
Centrífugas ; Destiladores de Água;
Electroquímica;
Equipamento de Frio de Laboratório;
Espectrofotómetros; Estufas de Laboratório,**

... entre muitos outros ...



Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas
**Química
Física
Biologia**



Ensino & Investigação

Equipamentos Laboratoriais

Ampla Gama de Soluções e Equipamentos

Exsicadores de Vácuo ; Fornos de Mufla ;
de Laboratório ; Hottes Químicas ;
Incubadoras de Laboratório ;
Liofilizadores ;
Mantas de Aquecimento;
Microscópios ; Pipetas ;
Sistemas de Vácuo;
Técnicas Microbiologia;
Tecnologia Microondas ;
Modelos anatómicos
Vidraria ;
Mobiliário de Laboratório :

... entre muitos outros ...

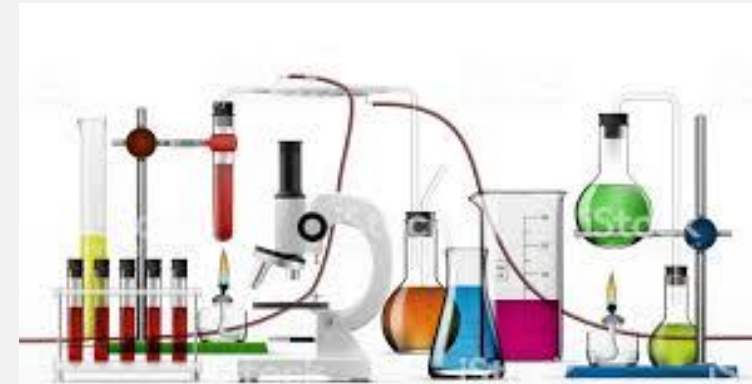


Laboratórios e Equipamentos
para as Áreas

Química

Física

Biologia





**Equipamentos
Geofísica**

Engenharia Civil

Ensino & Investigação

Equipamentos Geofísica

Agitadores ; Analisadores de Humidade
Autoclaves ; Balanças; Banhos
Bicos de Bunsen de Laboratório
Bombas de Vácuo de Laboratório
Câmaras de Fluxo Laminar
Centrífugas ; Destiladores de Água
Electroquímica
Equipamento de Frio de Laboratório
Espectrofotómetros; Estufas de Laboratório
Exsicadores de Vácuo ; Fornos de Mufla
de Laboratório ; Hottes Químicas
Incubadoras de Laboratório
Liofilizadores ; Mantas de Aquecimento
Microscópios ; Pipetas
Sistemas de Vácuo
Técnicas Microbiologia
Tecnologia Microondas
Vidraria
Mobiliário de Laboratório

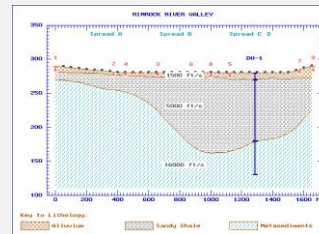


Equipamentos para as Áreas da
Geofísica

Ensino & Investigação

Equipamentos Geofísica

Agitadores ; Analisadores de Humidade
Autoclaves ; Balanças; Banhos
Bicos de Bunsen de Laboratório
Bombas de Vácuo de Laboratório
Câmaras de Fluxo Laminar
Centrífugas ; Destiladores de Água
Electroquímica
Equipamento de Frio de Laboratório
Espectrofotómetros; Estufas de Laboratório
Exsicadores de Vácuo ; Fornos de Mufla
de Laboratório ; Hottes Químicas
Incubadoras de Laboratório
Liofilizadores ; Mantas de Aquecimento
Microscópios ; Pipetas
Sistemas de Vácuo
Técnicas Microbiologia
Tecnologia Microondas
Vidraria
Mobiliário de Laboratório



Equipamentos para as Áreas da Geofísica



Ensino & Investigação

Engenharia Civil



BETÕES



ASFALTOS



MECÂNICA DE SOLOS

Equipamentos para as Áreas da

Engenharia Civil



Equipamentos

Quadros Interativos

Painéis interativos





Petróleo

&

Gás

**Bancada Coluna de Destilação
totalmente Instrumentada
(Downstream)**



**Bancada Controlo Processos
com Multi Variáveis**



**Bancada Controlo Processos
Químicos Analíticos**

**Equipamentos para as Áreas do
Petróleo & Gás**



**Plataforma Upstream de
Produção de Petróleo e Gás**

Ensino & Investigação

Petróleo & Gás Downstream & Upstream

Unidade de Inspeção para a Indústria (IUI)



Unidade de Manutenção Mecânica



Unidade de Treino de Processos

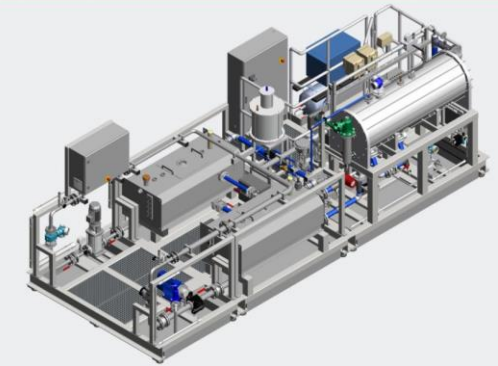


Unidade de Treino de Operação e Manutenção
de Wellhead and X-Mas Tree



Plataforma Piloto
Integrada

Unidade de Treino de
Processo de Bombagem



Unidade de Treino de
Separação de Fase





EPI's e EPC's Anti-Queda

EQUIPAMENTOS

EPI's e EPC's Anti-Queda para Trabalhos em Altura

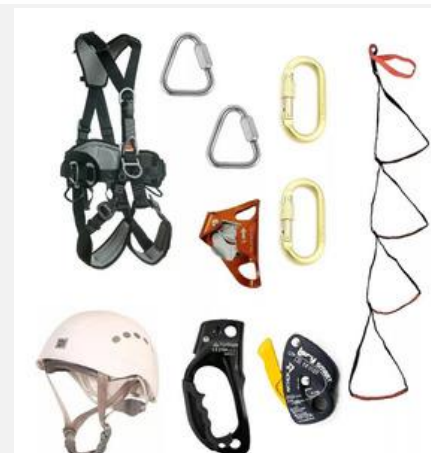
EPI's e EPC's Anti-Queda para Trabalhos em Altura
Comercializamos Equipamentos Anti-Queda para Trabalhos em Altura, dos principais fabricantes europeus



Arneses
Ambientes Extremos
Coletes Antiqueda
Casacos Antiqueda
Fatos de Macaco Antiqueda
Acessórios Antiqueda
Longes de Posicionamento
Longes
Conectores
Elementos de Conexão
Descensores
Ascensores
Roldanas
Pontos de Ancoragem
Linhas de Ancoragem
Dispositivo de ancoragem
Luvas e Capacetes
Cordas
Sacos de Transporte
Resgate
Blocos Retráteis
Bloqueadores e Antiquedas
Linhas de Vida Kits
FALL SAFE® EZYiD™
Máscaras certificadas

EQUIPAMENTOS

EPI's e EPC's Anti-Queda para Trabalhos em Altura



Arneses
Ambientes Extremos
Coletes Antiqueda
Casacos Antiqueda
Fatos de Macaco Antiqueda
Acessórios Antiqueda
Longes de Posicionamento
Longes
Conectores
Elementos de Conexão
Descensores
Ascensores
Roldanas
Pontos de Ancoragem
Linhas de Ancoragem
Dispositivo de ancoragem
Luvas e Capacetes
Cordas
Sacos de Transporte
Resgate
Blocos Retráteis
Bloqueadores e Antiquedas
Linhas de Vida Kits
FALL SAFE® EZYiD™
Máscaras certificadas



Mobiliário de Laboratório

Mobiliário Escolar & Universitário

Bibliotecas e Auditórios

Ensino & Investigação

Mobiliário de Laboratório



Equipamentos

Mobiliário de Laboratório



Ensino & Investigação

Mobiliário Escolar Mobiliário Universitário

Equipamentos

Carteiras Escolares

Quadros para sala de aulas

Mesas para alunos

Secretárias para professores

Secretárias de direção

Secretárias de receção

Mesas de reunião

Armários/estantes/cacifos

... entre muitos outros ...



Equipamentos

Balcões de receção

Secretárias de receção

Mesas de Leitura

Estantes

Contentores

Estruturas Moveis

Mesas de reunião

Sofás e balcões de

Receção

... entre muitos outros ...



Equipamentos

Cadeira de Auditório
Auditórios Universitários
Anfiteatros
Pupilos
Telas de projeção
Sistema de Som
Microfones

... entre muitos outros ...





Desporto

Desporto

Equipamentos
Desportivos



Qualidade – Garantia - Inovação - Preços Competitivos

Desde 2010 que a Trionica Moçambique está na comercialização de artigos direcionados para o Desporto e a Educação Física. A empresa abrange igualmente as áreas do Treino, Psicomotricidade, Fitness, Ballet, Produtos Médicos e Instalações Desportivas. Dotada de um apoio técnico especializado, o design e conceção de novos artigos colocam a Trionica Moçambique como o parceiro de preferência das Clubes, Escolas, Municípios, Associações e Particulares.

Na área das Instalações Desportivas, a empresa foi escolhida pelo Ministério da Educação e Escolas, Clubes e Municípios como parceira no apetrechamento dos novos pavilhões desportivos ou na remodelação dos existentes, contando já com mais 20 intervenções. **Qualidade, garantia, Inovação e preços competitivos, são a chave do nosso sucesso.**

Desporto

Desporto



Andebol Atletismo Badminton Ballet



Basquetebol Corfebol Escalada Fitness



Futebol Ginástica Hidroginástica Hóquei



Judo Natação Orientação



Patinagem Psicomotricidade Rugby Ténis



Ténis Mesa Tiro Arco Voleibol Jog.Alternativos

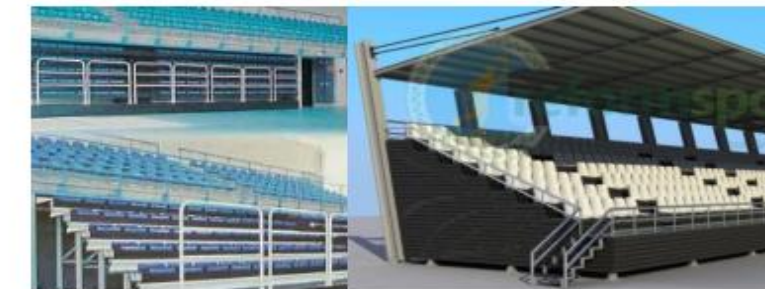


Mat. Treino Medicina Terapia Equipamentos



Diversos Instalações – Serviço Pós Venda

Bancadas – Tribunas





Baliza de futebol 11 em alumínio; Fixação por encaixe em mangas no solo; De acordo com os requisitos da UEFA, FIFA, FPF e EN748; Medidas oficiais:

7,32x2,44m (medidas interiores);

Construção em perfil de alumínio de 120x2,5mm reforçado interiormente e com ranhura especial para receber as peças de fixação das redes; Peças para fixação da rede em PVC com forma arredondada para evitar lesões;



Equipamentos

Gama de Equipamentos

Balizas de Futebol Oficiais

Balizas de Futebol Amovíveis

Redes e Acessórios

Bolas

Equipamento de Treino

Equipamento – Infraestruturas

Cabines



Unidade de basquetebol amovível alta competição;

Fabricada em perfil estrutural; Sistema de elevação elétrico com paragem automática na subida e na descida; Tabela em vidro temperado de 12mm; Aro basculante 105kg - EN1270 – e rede de 6,5cm; Aro ligado diretamente ao braço principal sem exercer força sobre a tabela; Proteções da tabela, dianteiras, laterais e do braço incluídas; Inclui suporte para os marcadores de 24”; Preparado para ser ancorado ao solo; Deslocação: ao ser rebatido, o carro automaticamente sobe, ficando sobre os rodados; pode ser deslocado facilmente por uma única pessoa; quando está elevado, fica sobre os apoios, não sendo possível movimentá-lo; **Cumre com a norma EN 1270 e todos os requisitos da FIBA, FPB e LCB.**



Equipamentos

Gama de Equipamentos

Tabela Oficiais

Tabelas Amovíveis

Redes e Acessórios

Bolas





Balizas de Andebol de alta competição;

Baliza de Andebol em alumínio - competição; Construção em perfil de alumínio reforçado interiormente com ranhura especial

para receber as peças de fixação das redes; Peças para fixação da rede em PVC com forma arredondada para evitar lesões;

Medidas oficiais 3,0x2,0m (medidas interiores); Frente desmontável - secção quadrada lacada de 80mm com arestas redondas;

Traseira desmontável - tubo redondo galvanizado de 32mm; Preparada para fixação ao solo em 4 pontos por baliza;

Cumpe com as normas de segurança EN749;

5 anos de garantia anti-corrosão;



Equipamentos

Gama de Equipamentos

Balizas

Redes e Acessórios

Bolas





Postes voleibol alta competição para encaixar no solo;

Construção em perfil de **alumínio lacado de 120mm com reforço** interior. Sistema telescópico para ajuste das alturas; Permite regular todas as alturas regulamentares - inscrição das alturas no próprio poste; Tensor mecânico interior acionado por manivela amovível; O sistema de fixação e tensão colocado do lado de fora do campo evita acidentes e permite a utilização de proteções;

Cumprir com a norma **EN1271**;



Equipamentos

Gama de Equipamentos

Postes Oficiais

Redes e Acessórios

Bolas

Cadeira de Arbitro

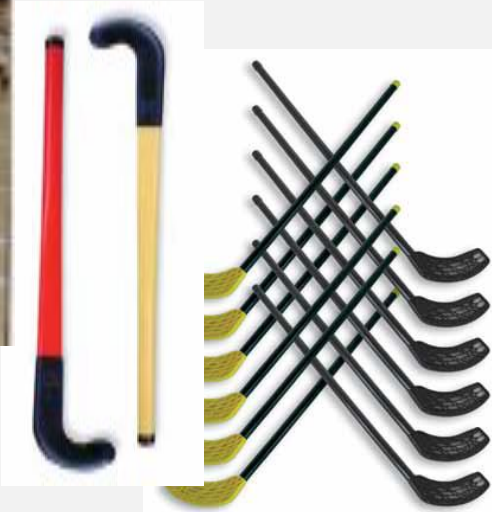


Equipamentos

Gama de Equipamentos

Balizas

Redes e Acessórios



Baliza de hoquei em patins

Dimensões: Largura: 1,70m; Altura:1,05m Equipamento Homologado pela F.P.Patinagem

Fabricado de acordo com as normas da F.I.Roller Sports Postes e trave em aço com tratamento anti corrosivo, secção circular com diâmetro 3" Cantos sotados (de acordo com a regulamentação internacional) Pintura a esmalte acrílico de 2 componentes Cor standard: Quadro Cor-de-Laranja fluorescente;

Armação posterior: Branca

Cumpe com a norma EN1271;

Tabela amovível para hóquei em patins Equipamento Homologado pela F.P. Patinagem Fabricado de acordo com as regras da F.I.Roller Sports. Painéis com 2.0m de comprimento e 1.0 de altura 4 meias portas de 1.0m

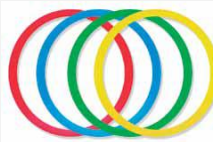


Desporto

Equipamento de Treino



Equipamentos



Na nossa gama de soluções possuímos diferentes qualidades relva artificial fibrilada, monofilamento, incluindo a mais recente geração de fios de monofilamento de relva sintética no nervo central de força e suavidade extrema.

Com soluções para todas as modalidades os nossos relvados são concebido, produzidos e instalados garantindo a máxima qualidade, performance e proteção do atleta.

Como resultado os nossos relvados cumprem os requisitos estabelecidos pela **FIFA (ensaios)** atingindo os mais altos padrões de certificados de qualidade recebendo a classificação de **FIFA 1 e 2 estrelas**.



Fíbrilada



Monofilamento



DUOGRASS



POWERGRASS





Na nossa gama de soluções possuímos diferentes qualidades relva artificial fibrilada, monofilamento, incluindo a mais recente geração de fios de monofilamento de relva sintética no nervo central de força e suavidade extrema.

Com soluções para todas as modalidades os nossos relvados são concebido, produzidos e instalados garantindo a máxima qualidade, performance e proteção do atleta.

Como resultado os nossos relvados cumprem os requisitos estabelecidos pela **FIFA (ensaios)** atingindo os mais altos padrões de certificados de qualidade recebendo a classificação de **FIFA 1 e 2 estrelas**.



Fíbrilada



Monofilamento



DUOGRASS



POWERGRASS





**Divisão
de
Saúde**

Saúde

FORNECEMOS :

- Equipamentos Gerais : Médicos ; Treino e Simulação
- Mobiliário Hospitalar ; Operações ; Laboratório
- Imagiologia (MRI ; CT ; Raio X)
- Sistema de Detecção de Tuberculose – CAD4TB
- Clinicas Moveis
- Triagem Ocular - Retinopatia diabética
- e degeneração macular
- BabyCAD
- Tele – Radiologia
- Centros de Diagnostico



Saúde

Equipamentos Gerais



Equipamento Médico

Treino e Simulação



Mobiliário Hospitalar Salas de Operação





Mobiliário Hospitalar
Mobiliário Laboratório

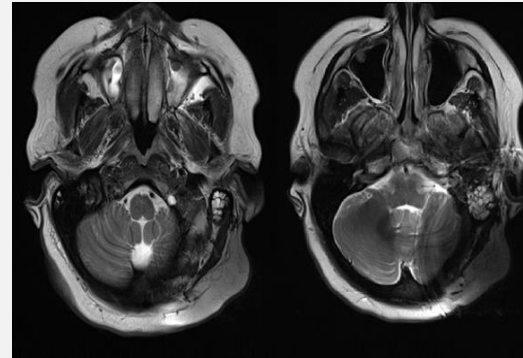
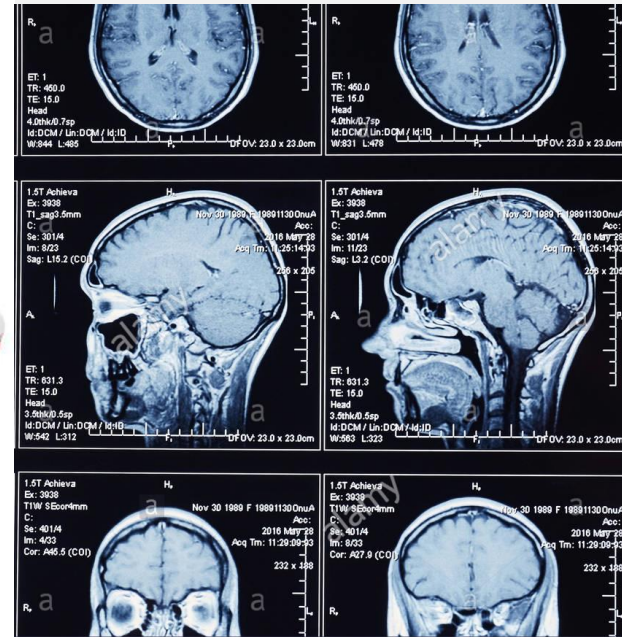


Equipamentos

MRI

Ressonância Magnética

A ressonância magnética (MRI) é uma técnica de imagem médica usada em radiologia para formar imagens da anatomia e dos processos fisiológicos do corpo, tanto na saúde como na doença. Os scanners de MRI usam campos magnéticos fortes, ondas de rádio e gradientes de campo para gerar imagens dos órgãos no corpo

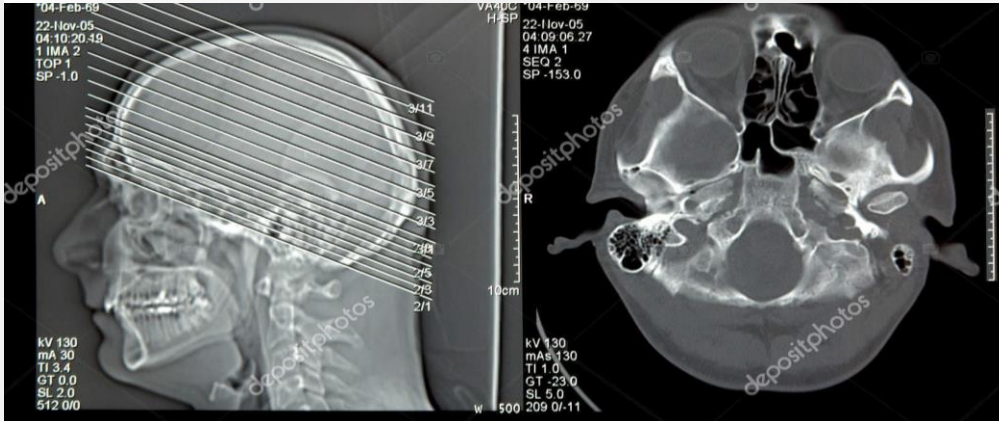
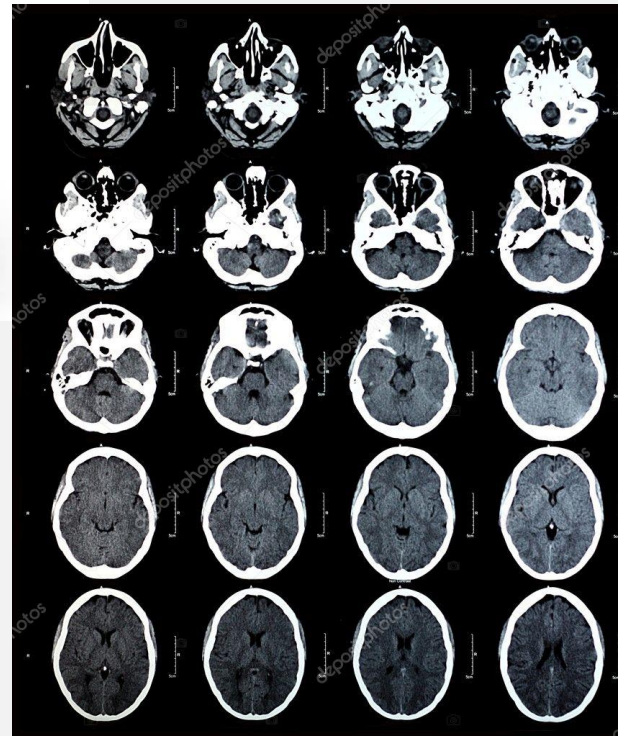


Equipamentos

CT

Tomografia Computorizada

Tomografia computadorizada originalmente apelidada tomografia axial computadorizada é um técnica complementar de diagnóstico por imagem, que consiste numa imagem que representa uma secção ou "fatia" do corpo. É obtida através do processamento por computador de informação recolhida após expor o corpo a uma sucessão de raios X. Seu método principal é estudar a atenuação de um feixe de raios X durante seu trajeto através de um segmento do corpo; no entanto, ela se distingue da radiologia convencional por diversos elementos.

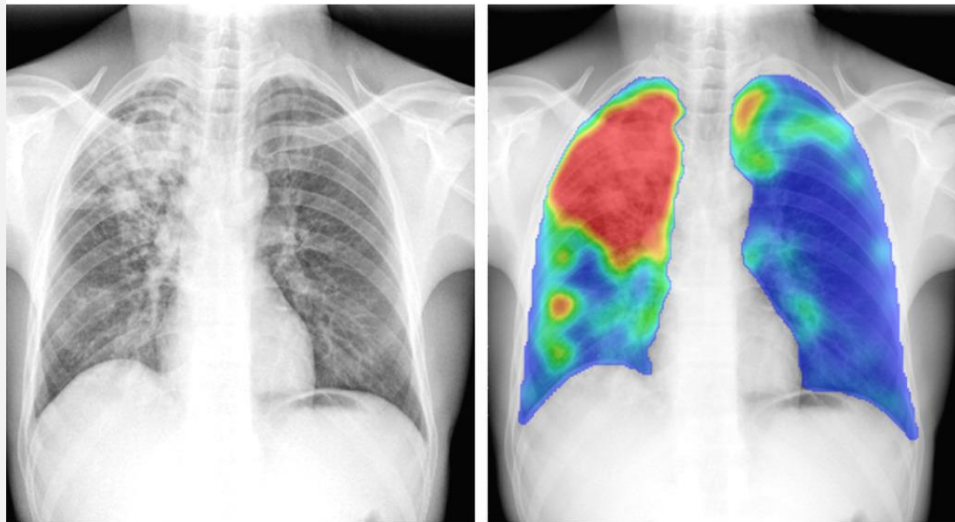


Equipamentos

Raio X



Radiografia é uma técnica de exame de imagem que utiliza raios X para ver um material cuja composição não é uniforme como o corpo humano. Um feixe heterogêneo de raios X é produzido por um gerador e projetado sobre um objeto. A densidade e a composição de cada área determina a quantidade de raios X absorvida. Os raios X que atravessam são capturados atrás do objeto por um detector (seja filme fotográfico ou detector digital). Produz-se então uma representação em duas dimensões de todas as estruturas superpostas.



O software CAD4TB começa com uma inspeção rápida de uma nova imagem de raio-X. Normaliza a imagem para corrigir a entrada de várias modalidades e, em seguida, detecta as muitas estruturas anormais diferentes que podem estar relacionadas à TB. O sistema foi treinado na detecção dessas anormalidades aplicando aprendizado profundo a milhares de raios-X saudáveis e doentes de mais de 15 países. O CAD4TB também recebeu feedback de especialistas de pulmão, tornando-o extremamente preciso e confiável.

A saída do software CAD4TB é uma pontuação entre 0 e 100, indicando a probabilidade de o sujeito na imagem ter TB ativa. A pontuação também inclui um mapa de calor de textura sobrepondo a imagem de raios-X original que indica anormalidades. Somente se a pontuação do resultado for maior que um determinado limite, o paciente precisará de um teste de escarro subsequente para finalizar o diagnóstico. Esse processo reduz o custo e o tempo de tratamento.

... maior projeto de triagem de TB no mundo ...

Clinicas Moveis

Clínicas : Alimentadas pelo Sol



Clínica Móvel com : raios-X, CAD4TB, laboratório, painéis solares, ar condicionado, Tele-radiologia, gerador, wi-fi



Clinicas Moveis



Retina - Detecção Assistida por Computador

RetCAD

RetCAD-DR Detecção automática de pacientes que devem ser encaminhados para Retinopatia Diabética

RetCAD-AMD Detecção automática de pacientes com alto risco de desenvolver degeneração macular avançada relacionada à idade

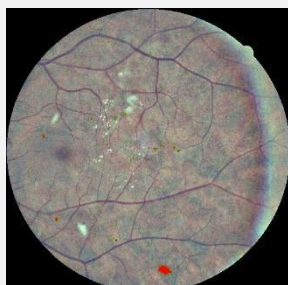
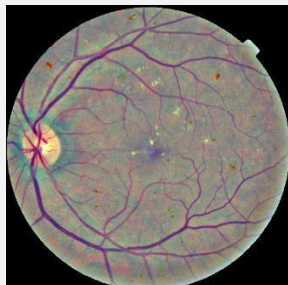
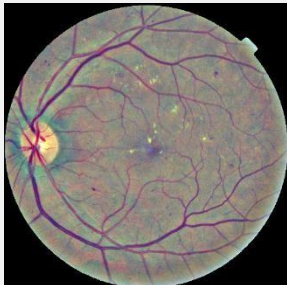


Triagem Ocular

- Retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade são uma das doenças mais comuns da retina em todo o mundo
- 285 milhões de pessoas com deficiência visual em todo o mundo
- Altamente incapacitante
- A detecção precoce de anormalidades leva a tratamentos mais baratos
- Redução da cegueira de 80%
- Triagem automática torna isso possível.

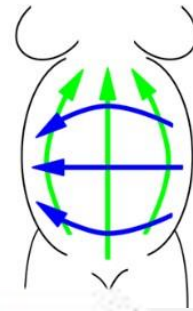
Triagem pulmonar: tuberculose, silicose, pneumonia

Triagem ultrassonográfica: complicações obstétricas



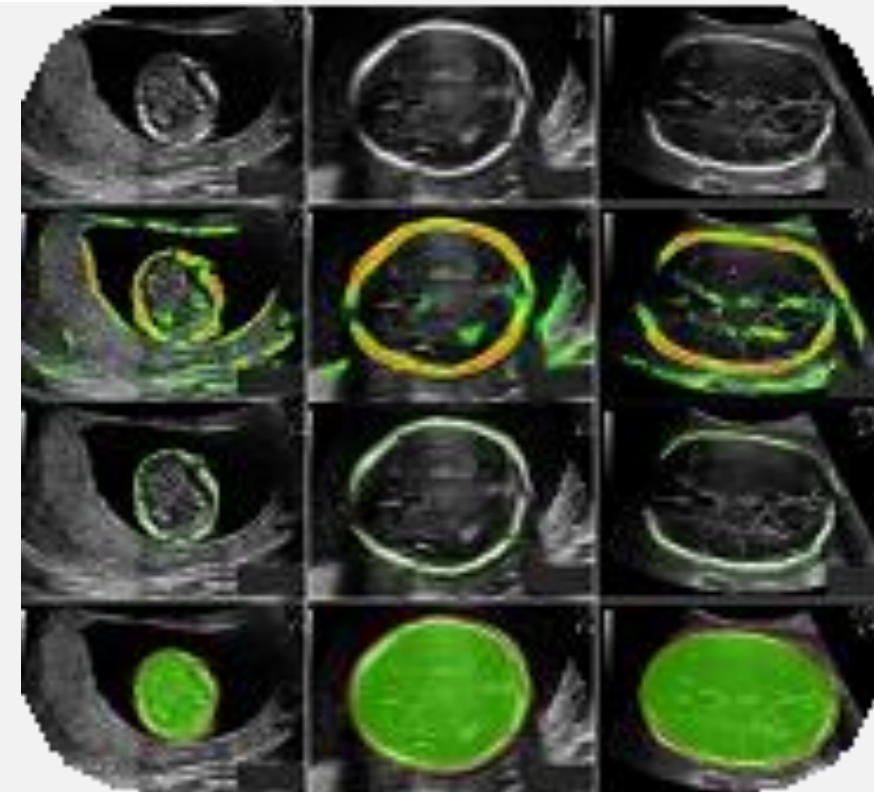
BabyCAD

- A realização de um ultrassom tipicamente requer conhecimento anatômico especializado.
- Nosso protocolo de varredura obstétrica foi validado na Etiópia e mostramos que uma enfermeira ou parteira sem conhecimento prévio de ultrassonografia pode gerar um conjunto de dados útil de imagens usando 6 "varreduras".
- Tele-radiologia permite diagnóstico remoto baseado no conjunto de dados de varredura facilmente obtido.

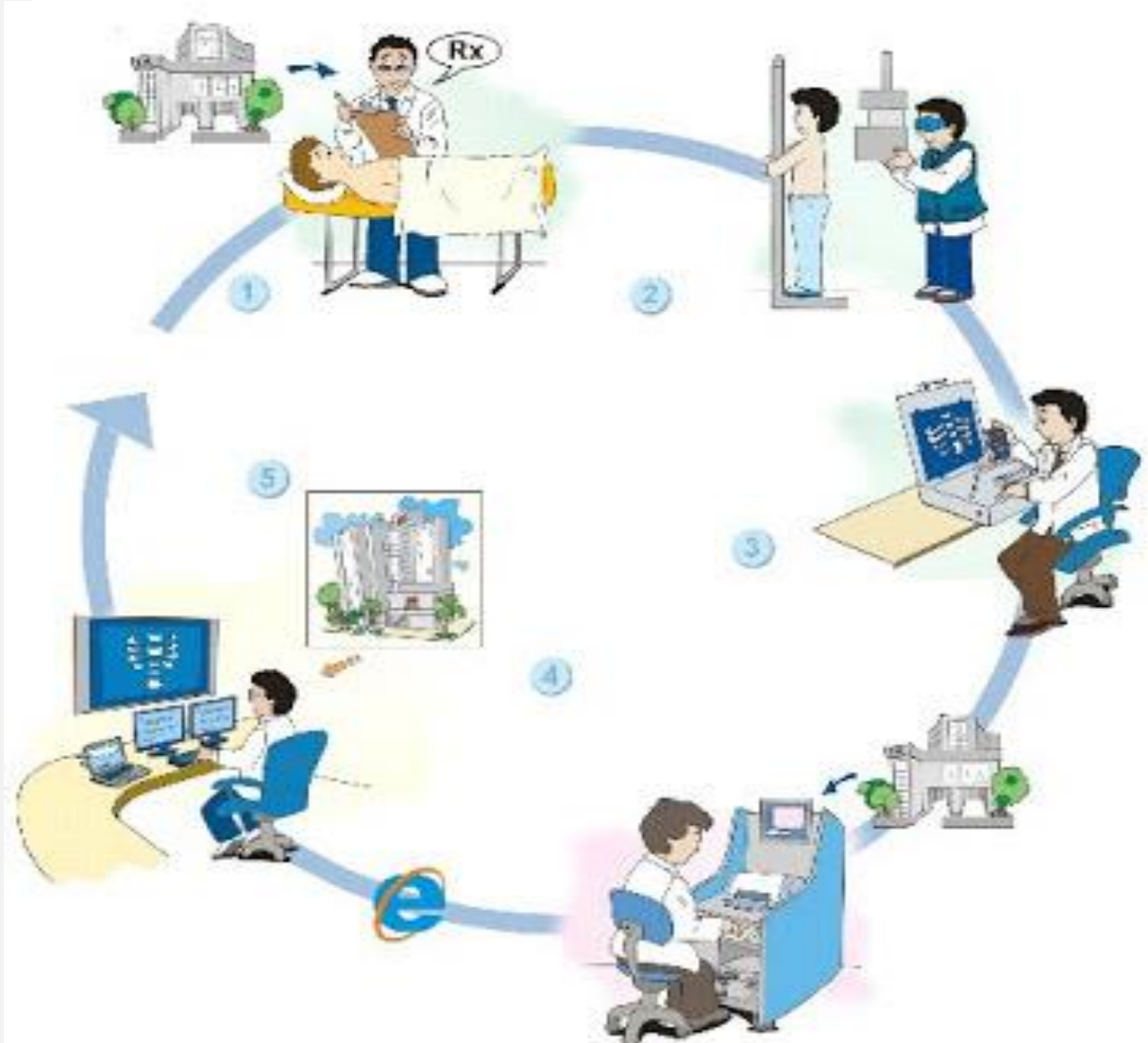


BabyCAD:

- Detecção automática da idade do feto
- Posição
- Crescimento do feto
- Gêmeos
- Possível expansão para outros campos



Exemplo de detecção automática de idade - BabyCAD (HCF)



Tele-Radiologia

Telerradiologia destaca-se como uma das especialidades da telemedicina e se define como a utilização das tecnologias de informação e meios de comunicação disponíveis com o objetivo de permitir o diagnóstico à distância (telediagnóstico), emitir uma segunda-opinião especializada (teleconsultoria), através do envio digital das imagens, ou até participar efetivamente do Ensino a Distância nas partes de Comunidade Médica, Graduação ou Pós-graduação.



Centros de Diagnostico e Radiologia

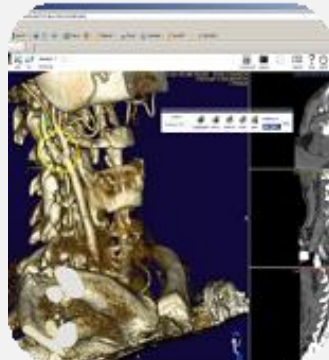
Serviço de alta qualidade no mesmo dia - conceito (Relatório de Diagnóstico em 2-4 horas)

Integração total organizada pela Delft Imaging Systems

Software Rogan-Delft / Canon Inc.

TC, RM aberta, Raio X, ultra-som e Mamografia

Exemplo : Centro de Dignóstico - Libéria



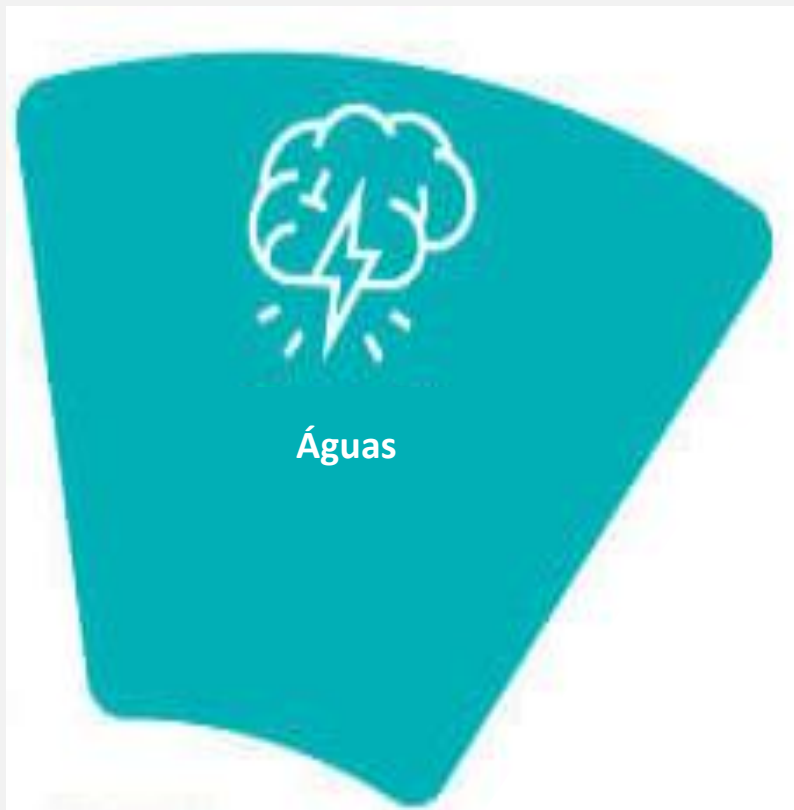


Águas

Divisão

de

Águas



Contadores de Água Tecnologias e Sistema de Medição Tratamento de Águas

FORNECEMOS:

Equipamentos para Controlo da Qualidade da Água

Contadores e caudalímetros

Sistemas de Tratamento de Água

Instrumentação

Equipamento para controlo da qualidade da água

APLICAÇÕES:

Água potável, testes Físico Químicos, Micro Biológicos, toxicidades

Sistemas industriais,

Qualidade dos recursos hídricos



Contadores Mecânicos



Um contador de água mecânico é o que tem sistema de transmissão mecânica. Os movimentos da turbina são transferidos mecanicamente ao conjunto de engrenagens que compõe o totalizador, fazendo uso de um eixo que atravessa a placa separadora – placa que separa a parte seca da parte molhada, nos hidrômetros secos.

Contadores de água volumétricos
No contador de água volumétrico não existe uma turbina e sim um êmbolo ou anel. É um recipiente que se enche com a entrada do líquido e transporta para a saída do medidor um determinado volume. O fenómeno de transporte dá-se pela diferença de pressão, que é maior na entrada do que na saída do aparelho. O êmbolo executa movimento circular em torno do próprio eixo, gerando os movimentos necessários para acionar o totalizador. A partir daí, o registro de volumes dá-se da mesma forma que nos demais contadores de água.



Contadores de água monojato
É o contador de água taquimétrico que tem a turbina acionada por um só jato de líquido. É também chamado de contador de água monojato ou de jato único. Outra característica dos contadores de água deste tipo é que o jato de água incide diretamente na turbina, podendo os contadores de água ser afetados pelas impurezas retidas no filtro. Uma obstrução do mesmo pode provocar o aumento da velocidade da incidência do jato sobre a turbina alterando a precisão do aparelho.



Contadores de água multijato
Nestes medidores o mecanismo interno é acionado por vários jatos de água que incidem tangencialmente na turbina. Os jatos formam pares de forças – uma incide pela direita no sentido AB e outra incide pela esquerda no sentido BA – proporcionando perfeito equilíbrio à turbina, quando em rotação.



Contadores de água comerciais e industriais

Medidores Residenciais

Medidores do Tipo monojacto (MID)

- Transmissão magnética sem engrenagens, esfera seca • Cabeça orientável 360 ° • Pré – instalado para emissor de impulsos
- Dispositivo indicador mecânico com 2 opções de totalizador: 5 tambores de m3 e 3 de submúltiplos • DN 15 e 20 mm • Corpo em Latão • Roscas G $\frac{3}{4}$ B e G1B • PMA 16 • T30, T50 e T90 • Classe metrológica B para Qn 1,5 e 2,5m³ / h • R 160
- Aplicação em água • Classe electromagnética E2

Medidores do Tipo multijacto (MID)

- Transmissão magnética directa, esfera seca • Dispositivo indicador mecânico com 5 tambores de m3 e 4 indicadores de submúltiplos • Pré-equipado com emissor de impulsos • DN 15, 20, 25, 30, 40 e 50 mm • Longitude 165, 190, 260, 300 mm
- Corpo em Latão ou Polímero • Roscas G3/4, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2 e G1 $\frac{1}{2}$ • PMA 16 bar • T50 • R 80 e 160 H • Classe B
- Aplicação em água • Classe electromagnética E2

Medidores do Tipo volumétricos (MID)

- Transmissão magnética directa • Pré-equipado com emissor de impulsos • Dispositivo indicador mecânico com 5 tambores encapsulados, m3 e 2 submúltiplos • DN 15, 20, e 25 mm • Longitude de 165, 190 e 260 mm • Corpo em Latão ou Polímero
- Roscas G $\frac{3}{4}$ B, G1B e G1 $\frac{1}{4}$ B (em linha) • PMA 16 bar • T50 • R200 ou 250 H/V dependendo dos calibres • Classe C • Uso em água fria • Classe electromagnética E2

Medidores Industriais

Medidores do Tipo Woltman

- Cabeça com rotação 360 ° de grande robustez e fácil leitura • Pré instalação para emissor de impulsos • Dispositivo indicador mecânico com 5 tambores de m3 e 3 agulhas de submúltiplos • DN 40 a 300 mm • Corpo ISO • PMA 16 a 25 • T50
- R 100 e 200 • Classe metrológica superior a B • Classe electromagnética E2 • Aplicação em água



Contadores Electrónicos



CARACTERÍSTICAS COMUNS DN15 a DN300

- Elevada precisão e manutenção meteorológica (8-12 anos)
- Pilha 12 anos (garantía)
- Informação : quanto, como e quando se consome a água
 - Consumos franjas horárias, histograma de caudais, consumos reais meses , semanas
- Protecção IP 68
- Comunicação: Cabo directo, bluetooth para TPL, modem GSM/GPRS e Rádio Frequência.

Contadores Pré-Pagos

Sistema pré-pago para contador de água

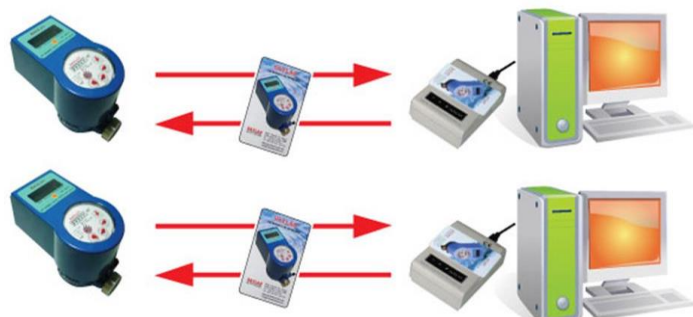
O sistema de pré-pago para contadores de água (comerciais & rega) é uma solução de medição completa, onde proporciona múltiplos benefícios, tanto as companhias fornecedoras de águas, quanto aos usuários incluindo garantia de pagamento e recebimento de débitos em atraso, de forma a tornar mais sustentado o controlo dos orçamentos dos usuários.

Como funciona:

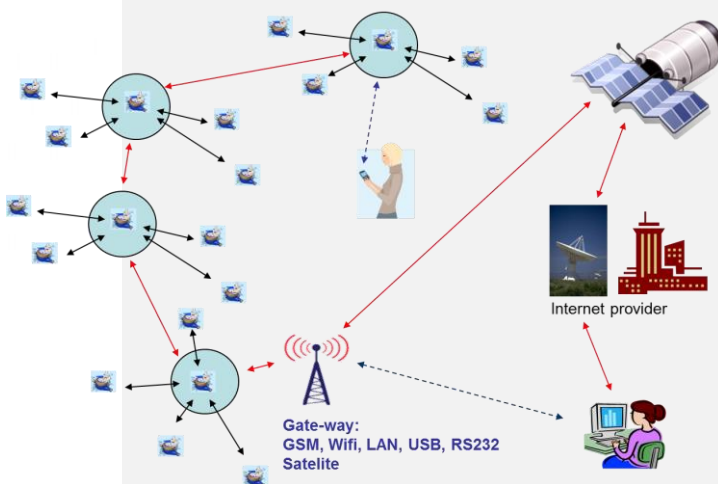
O consumidor através do Smart Card, faz o carregamento do volume de água que pretende nos pontos de venda específicos através de uma forma bastante simples, podendo assim administrar o crédito e monitorizar o seu consumo. Quando o saldo do cartão chega ao fim, automaticamente a válvula do medidor de água bloqueia e só volta a abrir quando o consumidor efectuar um novo carregamento do seu Smart Card.

O uso de Smart Card também permite que nas vendas a crédito nos postos de controlo o consumidor fique a saber o nível de bateria do medidor de água, a intervenção do estado, período, títulos e taxas. As novas taxas e informações sobre o período no Smart Card são actualizados periodicamente em cada carregamento de crédito. Depois de carregadas as actualizações no Smart Card, o medidor de água facilmente lê as informações contidas e é actualizado.

Em caso de interferência, o medidor de água fecha a válvula e corta o consumo de água. Os funcionários da administração local restabelecem as funções do medidor de água através de Smart Card autorizados, caso contrário o contador de água permanecerá com a sua válvula fechada. Cada medidor de água tem o seu próprio Smart Card exclusivo



Sistema de telecontagem de água



Tendo em vista sempre a melhoria contínua no serviço prestado e acompanhando as mais recentes evoluções na área das tecnologias de informação a WTA desenvolveu uma solução global de telecontagem tipo Walk – By / Drive-By e por GMS/GPRS/Satélite para contadores de água fria domésticos, tendo como principais objectivos:

- Melhoria na eficiência de exploração;
- Redução dos custos envolvidos nas leituras manuais e na facturação por estimativa;
- Eliminação dos erros de leitura;
- Poupança de Água;
- Redução de custos de exploração e poupança de energia eléctrica;
- Possibilidade de efectuar múltiplas leituras.

Via Walk by / Drive by

A solução Walk By Drive para aquisição de dados é construída por um módulo rádio ligado ao contador, o que permite uma comunicação via rádio para a consola de leitura e armazenamento dos dados. Esta comunicação poderá ser efectuada pelo operacional de leituras através do interior da sua viatura (Drive By) ou mesmo deslocando-se a pé (Walk By).

Via GSM/ GPRS/ Satélite

A solução GMS/GPRS/Satelite para aquisição de dados , é construída por um módulo rádio ligado ao contador, o que permite uma comunicação via rádio para um concentrador onde fica os dados armazenados, sendo posteriormente enviada via GMS/GPRS/Satelite para um servidor para tratamento dos dados.

Caudelímetros

Os caudalímetros são medidores de caudal que se utilizam para medição, controlo e regulação de fluídos electricamente condutivos em condutas fechadas, especialmente nos sectores de Tratamento e Distribuição de Águas, Alimentação, Químico e Energia

Caudelímetros : electromagnético

O caudalímetro electromagnético é um dispositivo utilizado para a medição de caudais em condutas fechadas, que utiliza o princípio físico de que num condutor em movimento num campo magnético se desenvolve uma tensão eléctrica aos seus terminais.

Controlo de Perdas



Sistema Contentorizados para Tratamento de Águas



O sistema de filtragem por camadas em contentor é um dos melhores métodos de purificação de águas de superfície no mercado. Com taxas até 520 GPM, poderá ser facilmente produzida água potável para estaleiros de construção, bases militares temporárias e utilizações industriais. Pegámos nos benefícios de um sistema industrial de filtragem por camadas e tornámo-las portáteis, para que possam ser deslocadas quando necessário ou instaladas permanentemente noutra local. Todos os nossos sistemas em contentor são concebidos desde a base a pensar nas suas necessidades e especificidades, para que possa garantidamente receber um sistema de tratamento único e de elevada qualidade.

A decloração é a maior vantagem da filtragem multi-camadas. A colocação de cloro na água é uma forma eficaz e económica de desinfetá-la, mas torna a água inapta para consumo, podendo mesmo ser tóxica em concentrações suficientemente elevadas. A filtragem por camadas pode purificar a água clorada, não apenas removendo o cloro em si, mas também (dependendo do tipo de camadas usadas) pode eliminar colorações, odores, sabores, matérias suspensas, sílica, metais pesados e conteúdos ácidos.

Adicionalmente, há vários benefícios únicos nos sistemas em contentor que não estão disponíveis nas instalações fixas. Além das vantagens de portabilidade de um sistema instalado num contentor de 12 metros, estes sistemas são ainda totalmente independentes. Qualquer sistema de pré-tratamento ou multi-estágio seguirá os seus filtros de camadas para onde quer que estes vão. Um sistema de filtragem por camadas em contentor pode até ser concebido com múltiplos tanques, permitindo que um esteja a ser limpo enquanto os outros continuam a produzir água de elevada qualidade. As possibilidades são infinitas.



Sistema Contentorizados para Tratamento de Águas-dessalinização e ultra filtração



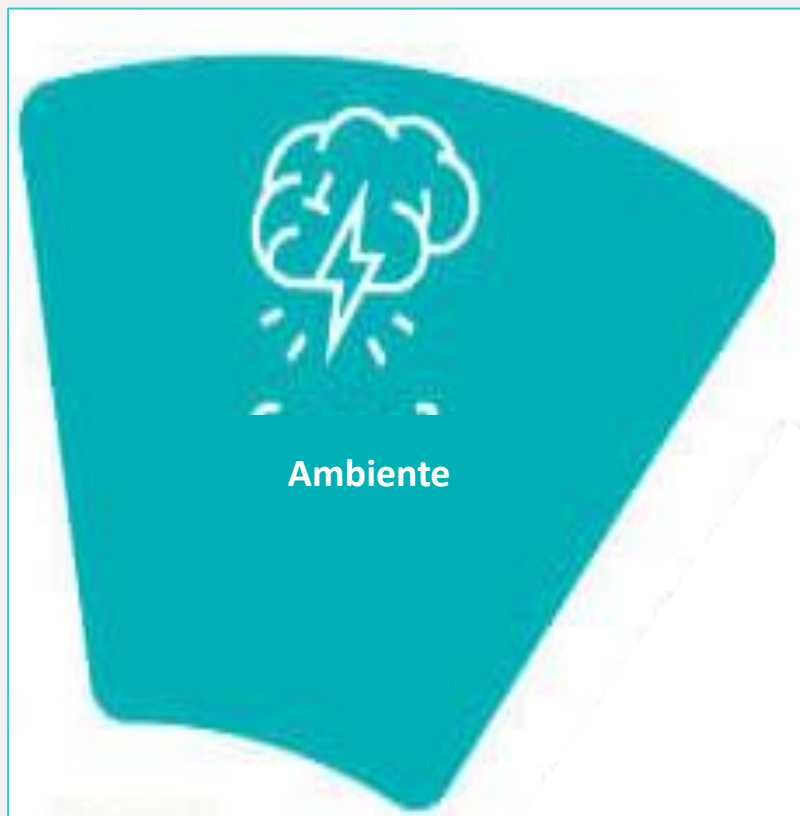
**Sistema Contentorizados para Tratamento de Águas-Desinfecção
Clorinadores –simples montagem, sem necessidade de energia**

APLICAÇÕES:

Água potável,

Sistemas industriais, exemplos: produção de alimentar, piscinas





Ambiente

Divisão
de
Ambiente

FORNECEMOS:

Equipamentos para Meteorologia

Qualidade do Ar

Ruído e Vibração

Recursos Naturais

Oceanografia



Ambiente



Estações Meteorológicas e hidrométricas

Aplicações:

Agricultura

Ambiente

Monitorização solar

Aeroportos

Controlo e alarme de cheias



Qualidade do ar

Aplicações:

Poluição Urbana

Monitorização de partículas em Minas

Deteção de gases tóxicos

Monitorização de gases industriais



Equipamentos para medição de ruído e vibrações

Aplicações:

Industria

Minas

Urbanismo

Aeroportos

Saúde ocupacional

Controlo da qualidade do ambiente



Recursos Naturais

Aplicações:

Agricultura

Ambiente Ecosystemas

Controlo e alarme de cheias

Controlo da qualidade da água em recursos Hídricos



Oceanografia





**Divisão
de
Minas**

FORNECEMOS:

Equipamentos para laboratório

Prospecção

Processamento



Laboratório

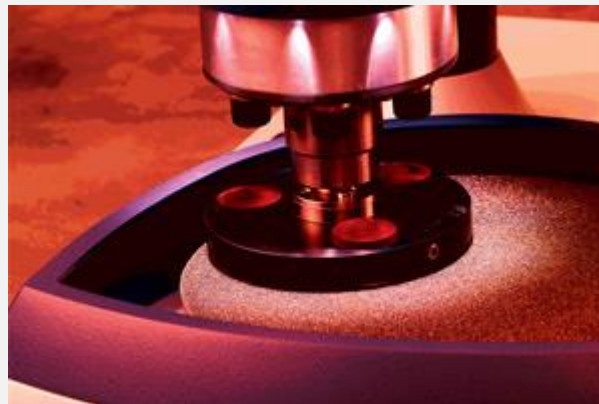
Produção de Laminas de rochas

Analísadores XRF XRD

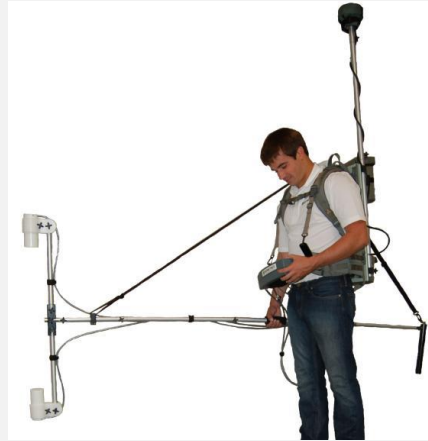
Microscopia

Análise granular

Equipamento de campo



Prospecção



Gravimetria

Magnetismo

Resistividade

Controlo da qualidade da água em recursos

Hídricos



Processamento

Processamento



Agricultura

Ambiente Ecosystemas

Controlo e alarme de cheias

Controlo da qualidade da água em recursos

Hídricos

Protfólio de Clientes

1. Ministério de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional
2. Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
3. Ministério dos Recursos Minerais e Energia
4. Ministério da Saúde
5. Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
6. Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas
7. Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
8. Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social
9. Ministério da Defesa Nacional
10. Ministério da Juventude e Desportos

Protfólio de Clientes

1. Universidade Eduardo Mondlane
2. Universidade Pedagógica
3. Universidade Zambeze
4. Universidade Lúrio
5. Universidade Católica de Moçambique
6. Institutos Superior Politécnicos
7. Institutos Industriais e Comerciais
8. Instituto Nacional de Minas
9. Direcção Nacional de Gestão e Recursos Hídricos
10. Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água
11. Administração de Infraestruturas Águas e Saneamento

Projetos de Relevo

1. Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior Técnico-Profissional

- Laboratórios: Mecânica; Electrónica e Electricidade; Automação; Automação Mecânica; Automação e Controladores; Pneumática/Hidráulica; Maquinas de Ferramentas, Convencionais e CNC; Metalurgia e Soldadura; Construção Civil, Alfaias Agrícolas e Carpintaria e Informática
- PIREP- Vários Centros de Formação

2. Ministério da Educação

- Quadros interativos e Equipamento Informático (todo o País)
- 30.000 Carteiras (todo o País)
- Plataforma de e-learning

Projetos de Relevô

3. Escola Superior de Ciências Náuticas

- Simulador de Ponte

4. Universidade Eduardo Mondlane

- Laboratório de Física
- Ciências Marinhas e Biodiversidade

5. Universidade Politécnicã

- Laboratório de engenharia civil

6. Universidade Pedagógica

- Laboratório Química e Biologia

Projetos de Relevo

1. MINISTÉRIO DA SAÚDE

- Contentores e Equipamentos (Raio X para o Rastreio da Tuberculose) no Centro de Saúde Ocupacional de Ressano Garcia
- Equipamentos, Materiais e Reagentes para Lab. Nacional de Água Higiene e Alimentos

2. INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

- Diverso Equipamento de Laboratório

3. UNIVERSIDADE ZAMBEZE – Faculdade de Ciências de Saúde

- Equipamentos para Morgue e Sala de Autópsia
- Equipamentos de Estomatologia

4. UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE - Faculdade de Medicina

- Equipamentos para o Laboratório de Ciências Fisiológicas

Projetos de Relevo

1. Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água (CENTRO e NORTE)

Contadores e Macro Medidores

2. Administração de Infraestruturas Águas e Saneamento

Equipamentos para Águas

3. Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água (Sede)

30.000 contadores

4. Conselho de Regulação de Águas

Equipamento para controlo da qualidade da Água

5. Instituto Nacional de Minas

Kits de Controle de Metais Pesados nas Águas e nos Solos

Alguns exemplos ...



Ensino & Investigação

SOLDADURA METALOMECANICA



Ensino & Investigação

**SOLDADURA
METALOMECANICA**



Ensino & Investigação

**SOLDADURA
METALOMECANICA**







Ensino & Investigação

SOLDADURA METALOMECANICA











Ensino & Investigação

TECNOLOGIA AUTOMOVEL



Obrigado!



Bairro da Costa de Sol, Av. Major General Candido

Mondlane, Nº 2007

Maputo – Moçambique

Contactos: (+258) 84/ 86 69 74 444 / (+258) 82 06 60 201

Email: geral@trioncamz.com – Web: www.trioncamz.com